



Secretaría Ejecutiva
Jefatura de Gabinete de Ministros

**Subsecretaría de
Evaluación Presupuestaria**

**Dirección Nacional
de Inversión Pública**

Guía de Evaluación Ex Ante

Gasoductos

Mayo 2026



Contenido

1. Objetivo	4
2. Metodología de Evaluación para Proyectos Específicos	6
3. Situación Actual	8
3.1. Información requerida para describir la situación actual	8
3.2. Definición del problema	9
3.2.1. Aspectos conceptuales	9
3.2.2. Los proyectos de transporte de gas natural	9
3.3. Motivos que justifican el diseño del proyecto	10
4. Situación Actual Optimizada	12
5. Situación con Proyecto	14
5.1. Definición del proyecto: necesidad a satisfacer o problemática a solucionar con el proyecto de inversión	14
5.2. Objetivo del proyecto	15
5.3. Alternativas consideradas para satisfacer la necesidad o resolver la problemática planteada	16
5.3.1. Evaluación de proyectos y comparabilidad de estos	16
5.3.2. Alternativas técnicas	16
5.3.3. Alternativas económicas	19
5.4. Justificación de la alternativa elegida	19
5.5. Descripción técnica y características de la inversión física	19
5.5.1. Descripción técnica	20
5.5.2. Características de la inversión física	21
5.6. Horizonte del análisis y vida útil del proyecto	21
5.7. Cobertura territorial, beneficiarios directos e indirectos del proyecto	22
5.7.1. Cobertura territorial	22
5.7.2. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto	23
5.8. Beneficios, productos, servicios y/o capacidad de prestación que brindará el proyecto una vez finalizado	23
5.8.1. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios	24



5.8.2. Estimación de los beneficios de los proyectos de transporte de gas	26
5.9. Costos de operación y mantenimiento	31
5.10. Dificultades o riesgos significativos (sociales, institucionales, legales, ambientales, etc.) asociados al desarrollo del proyecto	32
5.10.1. Factores de riesgo técnico	33
5.10.2. Factor de riesgo ambiental	33
5.10.2. Factor de riesgo legal.....	34
5.10.3. Viabilidad institucional.....	34
5.10.5 Factores de riesgo social	35
5.11. Evaluación del Proyecto	36
5.11.1. Aspectos conceptuales: selección de la metodología de evaluación	36
5.11.2. Indicadores, técnicas y metodologías aplicables a proyectos de transporte de gas.....	39
5.11.3. Estrategia para la evaluación de proyectos de transporte de gas.....	41
6. Bibliografía	43



1. Objetivo

Esta guía tiene como objetivo definir las metodologías de evaluación e indicadores que puedan aplicarse en proyectos de inversión del sector Energía, concretamente los vinculados con el Transporte de Gas Natural por Cañería, y particularmente los proyectos de Gasoductos Troncales. Este abordaje tiene en cuenta los recursos financieros/presupuestarios que se aplican, de forma tal que se clasifican según las categorías establecidas y reciban un tratamiento acorde.

El objetivo es facilitar los procesos de selección de proyectos de forma tal que se mejore y simplifique el proceso de carga de información en el apartado “Evaluación” del Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN), sitio donde se agrupan y clasifican los distintos tipos de indicadores de acuerdo con la tipología y envergadura financiera de los mismos.

En este sentido, en la presente guía se desarrollan los criterios metodológicos que deben ser considerados para la elaboración de los proyectos que se elevan a la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) para su análisis y posterior emisión del Informe de Calificación Técnica (ICT).

Para la elaboración de esta guía se ha tenido en consideración, por una parte, el historial de los proyectos presentados a la DNIP y, por otra, la premisa de que la disponibilidad de un recurso como el gas natural permite extender su uso reemplazando la utilización de otros combustibles, principalmente líquidos.

La disponibilidad del recurso posibilitará la expansión de la red de provisión, proceso que se acentuará a partir del desarrollo completo de los yacimientos de gas no convencional y la necesidad de acelerar la transición energética hacia combustibles con un menor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde generar este documento para orientar a las áreas técnicas con criterios básicos para su elaboración y tratamiento.

Si bien las metodologías no cubrirán necesariamente todas las alternativas de proyectos que puedan generarse, por tratarse de un documento introductorio, es aspiración de la presente definir elementos conceptuales que permitan abordar los diferentes tipos de proyectos o dar los elementos básicos para que las áreas de los organismos intervinientes y la DNIP puedan desarrollar un análisis *ad hoc* dentro de las condicionalidades existentes.

A los efectos de abordar la clasificación de los proyectos de inversión en función del monto involucrado en los mismos, se aplican las tres categorías /estratos definidos en los procedimientos normativos de la DNIP¹:

¹RESOL-2021-1-APN-SEPIPYP#JGM.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>



- Estrato inferior (bajo): corresponde informar al menos un indicador cuali-cuantitativo;
- Estrato intermedio (medio): corresponde informar al menos un indicador cuali-cuantitativo y un indicador económico²;
- Estrato superior (alto): corresponde informar al menos un indicador cuali-cuantitativo, un indicador económico y un indicador de evaluación por método o técnica.

Los estratos se definen en función de las características y monto total del proyecto, patrones que son actualizados en forma anual por la DNIP, en su calidad de Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

En ese sentido el material disponible para cumplimentar los procedimientos está constituido por la Guía General de Evaluación de Proyectos de Inversión, y por las Guías Sectoriales, dentro de las cuales se incluye la presente. Estos materiales son complementarios a la Guía de Uso y Carga de Bapin III, y al Anexo con el listado de indicadores económicos y cuali-cuantitativos recomendados según el tipo de proyecto (actualizados con regularidad). Todas las guías mencionadas se encuentran publicadas en el sitio web de la DNIP, por lo que están continuamente accesibles para su consulta.

El proceso de diseño y evaluación de la intervención requiere un profundo análisis para determinar los problemas/oportunidades que existen y que requieren una respuesta por parte de las autoridades. La relación causa-efecto es clave para el diseño de la intervención que es lo que definirá el proyecto. En tal sentido, el análisis deberá procurar alcanzar una definición clara de los problemas/necesidades detectadas, así como de los objetivos y características del proyecto, incorporados en la solapa de los Principios Conceptuales de Formulación del BAPIN. Resulta indispensable para la acertada aplicación de los criterios de evaluación contar con una formulación exhaustiva y precisa del proyecto.

² Los indicadores cuali-cuantitativos y los indicadores económicos deben ser propuestos por los organismos, y luego aprobados por la DNIP. En caso de que resulten aprobados, se incluyen en el BAPIN, y pasan a estar disponibles para su selección y registro de los valores y comentarios correspondientes.



2. Metodología de Evaluación para Proyectos Específicos

Esta guía aborda las metodologías de evaluación el Sector de Energía, particularmente la de transporte de Gas Natural del subtipo de Gasoducto Troncal.

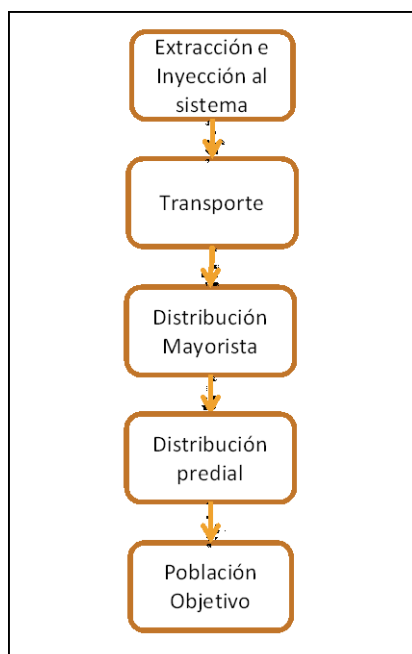
Las metodologías por aplicar deben tomar en cuenta la cadena de valor del gas. El producto final, el gas destinado a familias y empresas incluyendo en este caso las industrias, el comercio y la generación eléctrica, tiene como características principales las siguientes:

- *Demanda con marcada estacionalidad:* De los componentes de la demanda, si bien todos tienen una determinada estacionalidad, el consumo de los hogares tiene una marcada variabilidad. En efecto, la demanda del mes más frío puede ser equivalente a 6 veces la demanda registrada en el mes más cálido en general porque el aumento de consumo se vincula a la calefacción de los hogares (ENARGAS, 2020). Comportamientos equivalentes tienen los entes oficiales y el comercio. Por el contrario, la industria está dominada por el ciclo económico pero su demanda al igual que la demanda de GNC es relativamente estable. En cambio, la demanda para generación eléctrica tiene estacionalidad en verano para responder a la demanda eléctrica por refrigeración.
- *Bajo grado de sustitución en determinados segmentos.* En términos generales hay bajo grado de sustitución en el consumo de gas por la rigidez técnica de los equipos. Existen usuarios que no pueden tener interrumpido su servicio o, por el contrario, otros que sí pueden sustituir el consumo de gas por combustibles líquidos o por otra fuente.
- *Necesita ser adaptado para su consumo.* El gas natural se transporta por los gasoductos troncales en alta presión y luego se deriva en diferentes ramales para llegar a los puntos de ingreso a las redes de distribución. En ese sentido, en función de la demanda estimada se utilizan diferentes diámetros de caños y estaciones de compresión.
- *Se produce lejos de donde se consume.* Nuestro país tiene varias cuencas productoras, pero todas se encuentran alejadas de los grandes centros de consumo. Esto exige una *red de transporte* que vincule las cuencas productoras o los puntos de inyección del gas con las zonas de distribución o de exportación.
- *El consumo requiere una distribución.* Como en muchos bienes, la mayoría de los consumidores de gas natural lo adquieren a un distribuidor, que es el responsable del tendido y mantenimiento de la red de distribución. En algunos casos relacionados con grandes consumos, operan sin la intermediación de los distribuidores, aunque pueden pagar peaje por el uso de las redes en el caso que así lo requieran.



Basada en estas características, la cadena de valor de la energía eléctrica toma la forma (estilizada) que muestra el siguiente esquema:

Esquema 1: Cadena de Producción del Sector de Gas Natural



Fuente: Elaboración propia

De la descripción de la cadena de valor surge un punto central: los proyectos de transporte de gas natural tienen sentido en cuanto conectan un yacimiento con el centro de consumo. Es decir, no son proyectos que se justifiquen *en sí mismos*. Por lo tanto, se identifican dos situaciones generales: el proyecto *mejora* la capacidad de transporte por lo que evita restricciones transitorias de abastecimiento, o el proyecto *vincula* una fuente de provisión, que puede ser una zona productora u otro gasoducto (por ejemplo, uno troncal) con una población no abastecida hasta ese momento, por lo que en ese caso se debe considerar la inclusión del componente “distribución”, más, los costos de desarrollo de la infraestructura interna para acceder al consumo, en una evaluación desde el punto de vista social.



3. Situación Actual

Esta sección tiene como objetivo destacar algunos de los aspectos que son relevantes para la identificación del proyecto. La definición de la situación actual (o *situación sin proyecto*) constituye la base sobre la que estructuran dos cuestiones. En primer lugar, qué información es relevante para la toma de decisiones, esta es la que permitirá identificar objetivamente cuales son las condiciones de base que dieron origen a la intervención. En segundo lugar, la distancia entre los datos que se obtienen y los objetivos a alcanzar sobre esos mismos indicadores.

Sobre el primer punto, queda la definición respecto a qué información es relevante y si ésta se encuentra disponible o hay que recopilarla. Es conveniente, por parte de la autoridad ministerial, la sistematización de la recopilación de la información (con fuentes permanentes) o crear los mecanismos para generarla de forma sistemática.

Definir cuál es la información clave se vincula con la segunda cuestión, ya que simultáneamente permite identificar qué variables son relevantes a la hora de determinar el problema, entendido como la existencia de un desvío de valores entre la situación actual y la situación deseable. Lo anterior constituye la base sobre la cual se construye la relación problema- proyecto.

3.1. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA DESCRIBIR LA SITUACIÓN ACTUAL

La caracterización de la situación actual requiere contar, al menos, con la siguiente información:

- *Información espacial:* determinación del espacio geográfico que será ámbito de actuación donde se verifica el problema. A priori no debería estar limitada por jurisdicciones políticas ni por las potenciales respuestas técnicas al problema. El área del problema debería definirse por las características objetivas del mismo y no por otra razón; los límites del área de intervención deberían identificarse a partir de la distribución geográfica de las causas y efectos de la situación problemática, independientemente de que ocupe o no más de una división jurisdiccional o que exceda la capacidad técnica de los equipos o respuestas tecnológicas disponibles. Queda para una etapa posterior del análisis que este pueda ser reducido o segmentado, etc.
- *Información socioeconómica:* Datos de población objetivo (características, densidades, rentas, ingresos de la población, etc.), actividades económicas afectadas por la situación actual, potencialidades de desarrollo, entre otros posibles datos relevantes. Esta información debe permitir caracterizar claramente el problema que se quiere encarar.



- *Información económica:* costos, pérdidas económicas, beneficios económicos, ingresos por actividades, etc.

La propuesta de intervención debe estar lógicamente vinculada al problema a solucionar o la oportunidad a desarrollar y esto, a su vez, debe estar justificado por los datos. Es decir, debe haber una secuencia lógica entre el problema y la solución, debe “caer por su propio peso”, ser fundamentalmente convincente y estar basada en información objetiva.

Esto permitirá que la DNIP, que es un organismo externo al área que plantea el proyecto, pueda entender claramente la descripción del problema, la propuesta de solución que responde a ese problema, técnica y económicamente justificada.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

3.2.1. Aspectos conceptuales

La definición del problema surge del estudio de la situación actual. Este estudio no es solo descriptivo, sino que debe orientarse a identificar situaciones problemáticas que requieren algún tipo de intervención para su solución. En términos económicos, el problema suele originarse en un desfase entre la demanda de la población objetivo, en el área de influencia del estudio, y la oferta disponible. Esto es tanto para el momento actual como con respecto a su proyección, considerando que este tipo de acciones son de largo plazo tanto por el desarrollo de los yacimientos como por la construcción de infraestructura. Así, a partir de la caracterización de la situación actual se debe realizar un diagnóstico que permita definir claramente qué está ocurriendo en la zona de intervención, ya que de ella definirá la relación diagnóstico-problema.

3.2.2. Los proyectos de transporte de gas natural

Los proyectos de transporte troncal de gas natural tienden a asegurar (entendiendo por asegurar tanto la primera provisión como el mantenimiento de la provisión actual) el abastecimiento de gas natural a un determinado territorio. Si bien existen alternativas de provisión de combustibles (líquidos, gaseosos -GLP o GNC-, biocombustibles, etc.) o el uso de electricidad, la experiencia demuestra que el uso de gas natural tiene ventajas sustantivas como combustible para la calefacción, el uso doméstico e industrial, así como para la generación de energía eléctrica por su menor impacto ambiental, menor precio, facilidad de provisión, entre otras.

De acuerdo con las características de la cadena del sector detalladas anteriormente, los proyectos de transporte de gas natural tienen por objetivo abastecer³ de gas natural a una determinada zona, como parte integrante de una red que lleva el combustible desde el sitio de producción/inyección al sitio de consumo a través de largas distancias. También puede implicar la

³ Alcanzar con el suministro o mantener y/o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema



interconexión de un gasoducto troncal con una red ya existente, la reversión del sentido de flujo, entre otras posibilidades.

Dadas las características técnicas, ese proceso debe ser realizado mediante el tendido de caños, la instalación de estaciones de compresión, sistemas de válvulas, estaciones de regulación, etc.

Este tipo de proyecto está motivado en lograr un abastecimiento seguro, lo cual implica que se mantengan las condiciones requeridas por el sistema, se eviten cortes de suministro a determinados actores para sostener la oferta a otros, etc. Asimismo, pueden identificarse proyectos orientados a abastecer de gas natural a nuevos demandantes, sean estas nuevas urbanizaciones, emprendimientos industriales, centrales eléctricas, o proyectos que conecten a la red a nuevos oferentes (nuevos yacimientos, estaciones de regasificación, etc.) con nuevos o demandantes ya existentes.

Un proyecto de transporte de gas natural puede implicar el tendido de cañerías, estaciones de compresión, estaciones de control, sistemas de válvulas de seguridad, etc. entendiéndose que las inversiones correspondientes a la entrega del gas en condiciones técnicas de consumo corresponden a la etapa de producción de gas y no a la de transporte. La ingeniería del desarrollo del gasoducto dependerá de las condiciones y accidentes geográficos, la capacidad de transporte, las condiciones ambientales, etc.

3.3. Motivos que justifican el diseño del proyecto

Las situaciones problemáticas que dan origen a estos proyectos incluyen la ausencia de abastecimiento de gas por red; la previsión de abastecimiento insuficiente en el mediano y largo plazo, que por crecimiento de la demanda hagan previsible que se sustituya el gas natural por otros combustibles (habitualmente más costosos en el precio del combustible como del mismo puesto en puerta, y con limitaciones técnicas para su distribución y uso); la antigüedad de los gasoductos existentes, que llevan a mayores costos de mantenimiento y aumento de la probabilidad de pérdidas y accidentes, entre otras. Estas limitaciones de la oferta, tal como lo muestran situaciones ocurridas en distintos periodos en nuestro país, pueden llegar a implicar el corte del suministro a algunos demandantes para poder abastecer a otros, o la sustitución de gas por otros combustibles, cuando las posibilidades técnicas lo permitan, con el consiguiente impacto sobre la producción o la calidad de vida de las personas.

En el caso de cortes por falta de provisión, en general se afecta a grandes consumidores, que son sectores industriales o centrales de energía eléctrica, lo que implica que no puedan desarrollar actividades económicas, tanto si se trata de empresas como de individuos. En otros casos, se plantea la imposibilidad de mejorar la calidad de la provisión cuando el proyecto está destinado a conectar fuentes de provisión más eficientes o abundantes lo que implica una mejora de costos para todo el sistema o para parte de ellos según sea el sistema de tarificación empleado.

Este tipo de problemas se manifiestan por reclamos de los consumidores, de demanda insatisfecha de conexión por parte de potenciales usuarios, del uso



de sistemas de provisión menos eficientes (GLP, carbón, combustibles líquidos, etc.) o también por el propio diagnóstico de las autoridades responsables de la gestión del sistema

Así, los motivos por los cuales se justifica diseñar (y, en su momento, evaluar) un proyecto de transporte de gas se puede detallar como sigue:

- *Disponibilidad de abastecimiento.* El sistema de abastecimiento de una determinada región no puede expandirse por la falta de capacidad de transporte. Esto impacta en el no desarrollo de redes de distribución, uso de combustibles menos eficientes, falta de desarrollo de ciertas actividades económicas, etc.
- *Mejora de la cantidad y calidad del abastecimiento.* Los gasoductos tienen una vida útil larga pero eventualmente limitada. El límite lo da el deterioro de los materiales, los avances tecnológicos, la evolución de la demanda y la evaluación de costos y beneficios de mantener un gasoducto antiguo o reemplazarlo por uno nuevo. En este caso la población objetivo (sean familias o empresas) ya estaba abastecida, pero las limitaciones en la capacidad de transporte impiden el desarrollo de redes de distribución en aquellos lugares no cubiertos o limitaciones en el consumo que pueden ser transitorias o relativamente prolongadas en aquellos que sí lo están. Además, la falta de capacidad de transporte impide abastecer a la demanda en momentos de pico con lo que obliga a cortar la provisión de determinados clientes, generando incertidumbre sobre el sistema, necesidad de inversiones para atender la sustitución, etc.
- *Captación de mercados externos.* En los casos en que la oferta de gas sea superior a la demanda local se abre la posibilidad de exportar el fluido excedente. Para esto se requiere de medios que permitan el transporte de gas hasta la frontera, y su conexión con la red de gasoductos del país comprador o hacia una planta de licuefacción. Por ejemplo, el aumento de las reservas y de la producción de gas derivado de la explotación del área de Vaca Muerta habilita a Argentina a desarrollar mercados de exportación.



4. Situación Actual Optimizada

Uno de los principios que rige el análisis de proyectos es que la comparación de la situación sin proyecto y la situación con proyecto debe realizarse comparando estados equivalentes. Esto implica que la situación actual (sin proyecto) debe ser optimizada antes de compararla con la situación con proyecto.

La *optimización* tiene por objetivo la corrección de cuestiones menores que afectan la situación actual y que la alejan de una operación eficiente, toda vez que la situación con proyecto se diseña, por definición, bajo el supuesto de eficiencia⁴. Las acciones de optimización no requieren de inversiones significativas (es decir no implican un *proyecto de inversión*), sino que son acciones *en el margen* que corrigen ineficiencias propias de la vida real: acciones administrativas, pequeñas intervenciones, ajustes de procesos productivos, por mencionar algunas. Se trata, en consecuencia, de intervenciones de bajo presupuesto. La optimización, si es posible, permite alcanzar una solución satisfactoria y sostenible, con bajas erogaciones, durante un lapso suficientemente amplio. Es decir, permite postergar un tiempo la realización del proyecto, obteniendo el beneficio de demorar erogaciones más relevantes⁵.

La definición de la "situación base optimizada" o "situación actual optimizada" es importante en dos aspectos. Por una parte, mejora los resultados (beneficios) que actualmente se obtienen encarando los problemas con cambios en el margen de la situación actual, permitiendo postergar inversiones más relevantes. Por otra parte, evita sobrevaluar beneficios que no corresponderían o y/o sobredimensionar el proyecto para dar respuesta a un problema que en esencia no es tal o no es de la magnitud identificada⁶. Una optimización correctamente realizada permite mejorar la estimación del tamaño del proyecto, y el momento óptimo de inicio de este, da la base conceptual adecuada para una correcta evaluación y evita inversiones innecesarias.

⁴ El proyecto se diseña y evalúa suponiendo que todo va a funcionar de manera eficiente: las máquinas y equipos funcionarán como indica el fabricante, los operarios, personal administrativo y directivos tendrán las capacidades requeridas y la habilidad necesaria, etc. Esto no significa desconocer que los imprevistos y accidentes ocurren, sino que su incorporación a la evaluación se hace a partir del análisis de riesgo.

⁵ En la comparación entre la situación actual optimizada y la situación con proyecto se determina si el beneficio de postergar la inversión (y los costos de operación correspondientes) compensan el costo de demorar la percepción de los beneficios del proyecto.

⁶ Esto es, si parte de los problemas *actuales* se solucionan con acciones de optimización, los beneficios *atribuibles al proyecto* corresponden a la solución de los problemas actuales que la optimización no logra corregir, no a la solución total.



En el caso de la operación de un sistema de provisión de gas natural, la definición de la situación actual optimizada puede orientarse a cuestiones vinculadas a la operación de la red, a la gestión del mantenimiento de esta, reemplazos menores de equipos o mejoras en la solución de incidentes, entre otras.

Algunas acciones típicas de optimización serían:

- En la infraestructura
 - Inversiones de baja magnitud en equipos, sistemas de compresión, vehículos para las acciones de mantenimiento.
 - Redistribución y/o reparación de equipos, instalaciones e infraestructura.
 - Modificaciones en el uso de la infraestructura.
 - Readecuación de instalaciones.
 - Informatización y automatización de procesos y tareas
- En la gestión
 - Gestión de la demanda (por ejemplo, a través de cambios en la estructura de tarifas)
 - Reformas institucionales
 - Cambios en los procedimientos
 - Capacitación del personal



5. Situación con Proyecto

La situación con proyecto refleja dos dimensiones: desde el aspecto conceptual, es el detalle de todos los aspectos del proyecto, desde su definición a su evaluación, así como la explicación de los principales supuestos y resultados de su análisis. Desde el aspecto formal, consiste en una descripción de las principales características del proyecto y de su evaluación. En este apartado se profundiza en cada uno de los temas que componen la situación con proyecto, observados desde ambos aspectos. La estructura temática es la indicada en la Resolución SEPIPYP 1/2021 y su modificatoria⁷ de la Autoridad de Aplicación del SNIP, indicándose en cada caso el contenido conceptual y los puntos que debe incluir cada apartado.

5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO: NECESIDAD A SATISFACER O PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

El primer paso crítico en el análisis de un proyecto es su identificación. Es decir, establecer las razones que justifican el esfuerzo de diseñar un proyecto de transporte de gas.

La necesidad de diseñar un proyecto, y su definición, se basa en el diagnóstico de la situación actual, y en las posibilidades de optimización de ésta (desarrollados en los apartados 3 y 4).

Conceptualmente los proyectos de inversión pública se definen como solución a una situación problemática o para satisfacer una necesidad, se trata de “una situación de inconveniencia, estado negativo, necesidad, carencia o insatisfacción, que se pretende resolver con el proyecto de inversión. La problemática que da origen a un proyecto no debe definirse como la *falta de...* una determinada solución sino como un problema que el proyecto puede resolver actuando sobre sus causas.” (Anexo 1 de la Resolución SEPIPYP 1/2021 y su modificatoria⁸ de la Autoridad de Aplicación)⁹.

En el caso de los proyectos de transporte de gas, las situaciones problemáticas típicas son las que se describieron en el apartado 3:

- Problemas de disponibilidad del abastecimiento
- Búsqueda de mejoras en la cantidad y calidad del abastecimiento

⁷ <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>

⁸ <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>

⁹ RESOL-2021-1-APN-SEPIPYP#JGM:
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>



- Corrección de ineficiencias en el abastecimiento
- Desarrollo de oportunidades de exportación de gas

El problema que justifique diseñar un proyecto debe describirse en detalle, en especial en términos de los efectos negativos que genera la situación actual, y de las causas que motivan la existencia del problema. Como bien señala la Resolución, no es correcto plantear la “falta de un gasoducto” como un problema, sino que debe establecerse cuál es la necesidad insatisfecha - disponibilidad de gas, baja calidad del servicio, pérdidas en el transporte, optimización en el uso de combustibles, etc.--, cuáles son las causas de esa insatisfacción y cómo el proyecto puede corregir alguna de las causas y, en consecuencia, satisfacer la necesidad.

En el caso de los proyectos de transporte de gas, la situación más extrema es cuando la población objetivo de un área determinada (familias y empresas) no puede consumir gas ya que no están conectados a una cuenca gasífera o a un gasoducto principal. En ese caso, el proyecto “típico” sería construir un gasoducto. Pero, como ya se mencionó, puede haber también problemas de saturación o antigüedad del gasoducto existente, de diseño de la red, de ineficiencias (por ejemplo, pérdidas de presión durante el transporte), entre otras situaciones posibles.

La identificación y definición del proyecto debe considerar esos problemas y su encadenamiento causal, para lograr una definición adecuada.

5.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Una vez identificado el proyecto a partir del análisis de la situación actual, el objetivo de este es fácilmente definible por referencia a la situación problemática que le da origen. Así, si el problema es de abastecimiento –ej. una determinada área geográfica que no recibe gas pues no está conectada a un gasoducto-, el proyecto tendrá como objetivo proveer esa conexión, solucionando así el problema.

Debe tenerse en cuenta que el objetivo del proyecto es un eslabón en una cadena de objetivos y resultados. Para seguir con el ejemplo del área aislada, se podría definir un objetivo *general o de desarrollo*, consistente en mejorar las condiciones socioeconómicas de la región (medidas, por ejemplo, en un aumento del Producto Bruto per cápita, o en la reducción del desempleo, etc.). El objetivo *central o propósito del proyecto*, en este caso sería ofrecer al área del proyecto una provisión abundante y estable de gas natural, contribuyendo de esta forma al logro del objetivo general. A su vez, el objetivo *central* depende del que el proyecto pueda cumplir con su objetivo *específico*, en este caso vincular la cuenca gasífera, un sitio de inyección o un gasoducto principal con la región en estudio, a través de un gasoducto.

Nótese que, en cada caso, el cumplimiento de cada nivel de objetivo es una condición *necesaria* pero no *suficiente* para el logro del objetivo superior. Una vez instalado el gasoducto (es decir, concluida la etapa de inversión del proyecto), se tendrán las condiciones para una provisión adecuada de gas natural, pero de nada serviría si no se instalaran también redes de distribución y conexiones domiciliarias (en hogares y fábricas). Si eso se logra, la



disponibilidad de gas aumentará las posibilidades de mejorar el ingreso per cápita o reducir el desempleo en la región, pero no será suficiente si el cambio de fuente de energía no se traduce, por ejemplo, en una mejora de la productividad de las empresas ya instaladas.

La jerarquía de objetivos es relevante para el análisis del proyecto. En primer lugar, debe establecerse claramente cuál es el objetivo específico del proyecto, es decir, lo que el proyecto debe lograr *por sí mismo*. En segundo lugar, debe definirse cuál es el impacto del proyecto en los objetivos superiores. De esta manera, tanto el logro del objetivo específico como los impactos en los objetivos de mayor jerarquía son parte del proceso de identificación, medición y eventual valorización de los beneficios del proyecto.

5.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD O RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

5.3.1. Evaluación de proyectos y comparabilidad de estos

La evaluación de proyectos implica siempre una comparación. La primera comparación es contra la situación actual optimizada, como se describió antes. En muchos casos, sin embargo, pueden identificarse y desarrollarse más alternativas de solución de la situación problemática a corregir. Es decir, puede haber más de un proyecto. El elegido debe ser el mejor de toda esa cartera de proyectos elegibles, de acuerdo con el criterio de evaluación utilizado.

La regla conceptual más relevante en este tema es que las diferentes alternativas deben ser efectivamente comparables. Es decir, deben compartir algunas características básicas que hagan válida la comparación. Por ejemplo, la vida útil debe ser similar, y si no lo fuera, al menos las alternativas deberían ser replicables, de modo que la alternativa de mayor vida útil se compare con otras más cortas (que puedan repetirse hasta alcanzar un horizonte de vida similar).

Asimismo, los objetivos de cada alternativa deben ser similares, ya que la comparación es entre diferentes maneras de alcanzarlos, no entre las bondades relativas de diferentes objetivos.

La descripción de las alternativas debe tener la información suficiente como para entender sus diferencias, tanto en los aspectos de su descripción técnico-económica como de los efectos que generará en la población objetivo (técnicos, sociales, económicos).

Los proyectos alternativos pueden surgir por dos circunstancias: la existencia de más de una solución técnica y las diferentes características económicas de una misma alternativa técnica.

5.3.2. Alternativas técnicas



La identificación de alternativas depende del problema específico a resolver. Sin embargo, es posible listar algunas opciones que típicamente pueden aparecer en proyectos de transporte de gas:

- *Construcción o implementación del modo de transporte.* El problema para resolver es un problema de *transporte de gas*, no un problema de *cómo se transporta*. Por lo tanto, diferentes maneras de transportar el gas compiten eventualmente entre sí. Definir *si se transporta (o no)* gas hasta una determinada zona es, en principio, el *proyecto principal* que se está evaluando, pero la posibilidad de modos alternativos de transporte hace que aún un proyecto conceptualmente “simple” (la conexión entre una fuente de gas y un área que lo demanda) puede generar análisis detallados. Los modos de transporte de gas más habituales son los siguientes (Hafner y Luciani, 2022):
 - *Gasoductos.* Conductos de metal que transportan el gas a partir de diferenciales de presión creados por compresores. Se pueden clasificar en cuatro grupos, en base a las distintas capacidades de transporte y a los nodos que están conectando:
 - *Gasoductos “upstream”.* Se trata de gasoductos pequeños (hasta 12 pulgadas), de baja presión, que llevan el gas natural “crudo” desde el pozo hasta la planta de procesamiento.
 - *Gasoductos de transporte primario,* formados por caños de hasta 56 pulgadas, cuya estructura soporta gases a alta presión. En general vinculan el área de extracción de gas con un nodo cercano a la zona donde se consumirá, o con grandes consumidores.
 - *Gasoductos de transporte secundario,* formados por caños más reducidos, donde el gas circula a presiones medias. Son gasoductos que vinculan un gasoducto primario o un nodo de distribución con zonas de menor demanda.
 - *Gasoductos de distribución,* formados por caños de hasta 28 pulgadas, donde el gas circula a presiones medias. Son las redes que acercan el gas a los nodos del área de distribución usuarios finales, normalmente hasta la entrada el predio.
 - *Redes prediales:* son los sistemas de distribución internos a cada predio (vivienda, empresa, parque industrial, etc.). Trabajan con presiones bajas, adecuadas al consumo que se realizará.
 - *Gas Natural Líquido (GNL).* El gas se enfría a -160° , temperatura a la cual se convierte en líquido, y se transporta en contenedores adecuados. El transporte puede ser por barco, camión o ferrocarril.



- *Gasoductos virtuales*. El gas comprimido o líquido se transporta en contenedores adecuados, por camión o ferrocarril. Se utiliza para abastecimiento local, en zonas a las cuales no justifica la construcción de un gasoducto convencional, o mientras el mismo es construido.
- *Transporte no convencional*: Una forma menos convencional de transporte es la conversión del gas en otras energías. Se tienen las siguientes alternativas:
 - *Gas a “cable” (gas to wire)*: El gas se utiliza en el sitio de extracción para generar energía eléctrica, que es transportada por una línea de alta tensión hasta la zona de consumo.
 - *Gas a líquido (gas to liquid)*: El gas se convierte en un hidrocarburo líquido más pesado, que se transporta en contenedores hasta la zona de consumo.

Estas alternativas técnicas tienen un correlato económico, basado en la relación entre la inversión requerida en cada caso, los costos de mantenimiento y operación de cada alternativa y el beneficio (económico y financiero) que se pueda obtener por la venta y consumo de gas. En esta guía el foco estará en la evaluación de proyectos de transporte a través de gasoductos convencionales, pero los conceptos pueden ser aplicados para cualquiera de las modalidades de transporte.

A partir de la definición de un modo de transporte pueden aparecer alternativas en función de otros elementos del sistema:

- La *longitud* del gasoducto: aún para la misma traza, el punto de contacto entre la línea y la red local puede admitir variantes. Además, el tipo de gasoducto tiene relación con la distancia: un gasoducto virtual puede abastecer a nivel local, pero no es viable en distancias largas; la exportación de gas se puede hacer con gasoductos a países limítrofes, pero para mercados transoceánicos convendría exportar gas natural líquido. Situaciones similares suceden con los otros modos de transporte.
- La *traza por recorrer*: pueden identificarse diferentes opciones de cómo llegar desde la fuente de inyección de gas hasta la zona de influencia del proyecto.
- Las *dimensiones del gasoducto*. La capacidad de transporte de un gasoducto aumenta según la fórmula de volumen de una esfera ($\pi \times \text{radio}^2$), mientras que el costo lo hace en función del diámetro y la longitud. Por lo tanto, el costo unitario por metro cúbico transportado se reduce a medida que el diámetro es mayor (Hafner y Luciani, 2022: 30). Otra relación relevante es la presión y el espesor de los caños: a mayor presión de transporte, mayor espesor. El diámetro y espesor varía en función de la distancia a recorrer, la presión necesaria y otras variables. Así, el gasoducto más largo del mundo, el *Nord Stream 1* que



va de Rusia hasta Alemania, y que tiene 1.224 Km de longitud, está diseñado con 48" de diámetro, 220 Bar de presión y capacidad de 55.000 millones de m³ anuales de gas natural. El gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno tiene 573 Km de longitud, 36" de diámetro y caudal máximo de 7.665 millones de m³ al año (Quiñones, 2023).

- *Construcción de estaciones compresoras.* En los gasoductos, el gas circula por las diferencias de presión inducidas por las estaciones compresoras. Se pueden definir distintas alternativas técnico-económicas de ubicación y capacidad de compresión de dichas unidades.
- *Reparación o sustitución de gasoductos existentes.* En los proyectos donde el objetivo es mejorar la cantidad y calidad del abastecimiento ya existe un gasoducto anterior. El proyecto puede implicar el reemplazo total o parcial; el cambio total o parcial de la traza y otras modificaciones.

5.3.3. Alternativas económicas

Además de las opciones técnicas pueden surgir alternativas económicas. Estas se refieren no a las inversiones, costos y beneficios asociados a cada alternativa técnica, sino a diferentes costos y beneficios económicos de la misma alternativa técnica, si la misma se modifica en algún aspecto que no tiene que ver con la ingeniería (por ejemplo, el análisis del diámetro óptimo de un gasoducto tiene una componente técnica, pero también juegan variables económicas dependiendo de los costos de inversión y mantenimiento, lo cual hace que sea preferible sobre dimensionarlo o no, respecto a la demanda esperada).

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

La alternativa elegida – el proyecto – debería ser la más conveniente de acuerdo con los criterios de decisión y la metodología empleada en la evaluación.

En sentido estricto, cada alternativa debería evaluarse con la misma profundidad que el proyecto elegido. En la práctica, se suele identificar y desarrollar el proyecto, evaluarlo, y explorar de manera más esquemática algunas alternativas; éstas se evalúan de manera menos profunda, y en general resultan menos atractivas que el proyecto, ya que en el desarrollo conceptual del mismo se trabajó buscando optimizar todos sus aspectos.

5.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN FÍSICA

Los proyectos de transporte de gas se caracterizan por ser proyectos donde los aspectos de ingeniería son centrales. El logro de los objetivos del proyecto depende críticamente de que el mismo funcione óptimamente desde el punto de vista técnico. El diseño y la ejecución de este tipo de proyectos plantean problemas complejos desde el punto de vista de la ingeniería, sobre todo en lo que hace a la prevención de riesgos y al mantenimiento (Quiñones,



2023). Además, son proyectos donde el componente de inversión representa un porcentaje relevante de su costo total (Álvarez, 2023).

La descripción técnica del proyecto tiene dos objetivos principales:

- *Informar de manera transparente cuál es el proceso técnico* por el cual la población objetivo recibirá los productos del proyecto. Es decir, describir cómo llegará el combustible, cómo mejorará la calidad de este, o su seguridad o estabilidad.
- *Identificar las características y valores de la inversión y los costos de operación.* La descripción técnica debe informar cuáles son los principales ítems de inversión y de costos de operación y mantenimiento, y los valores de todos estos rubros.

5.5.1. Descripción técnica

La descripción técnica debe explicar *cómo funciona* el proyecto en sus aspectos de ingeniería, en un lenguaje accesible para un público lector informado, pero no necesariamente especialista en la temática. Una descripción breve de un gasoducto debería incluir los siguientes temas (Hafman y Luciani, 2022):

- *Descripción.* Descripción general de las características del gasoducto, incluyendo punto de partida y zona a la que abastecerá, longitud, presión promedio, diámetro, entre otros elementos relevantes.
- *Elementos que la componen.* Detalla los elementos que componen un gasoducto
 - *Cañería:* tubos por donde circula el gas. Deben detallarse los materiales, diámetro, espesor, presión, etc.
 - *Compresores:* equipos que comprimen al gas para permitir que fluya.
 - *Motores:* los que operan a los compresores.
 - *Centros de control y medición,* que monitorean los parámetros básicos del gasoducto, alertan de pérdidas y otros inconvenientes y aseguran un paso fluido del gas.
 - *Cámaras de almacenamiento subterráneo,* que actúan como reguladores entre el ingreso continuo del gas y la demanda estacional del mismo.
- *Dimensiones del gasoducto.* Se describe la capacidad de transporte de gas que tiene el gasoducto propuesto.
- *Materiales.* En general los caños son de acero al carbono, pero en los de distribución pueden usarse plásticos. Los caños van recubiertos con pinturas especiales anticorrosión.
- *Distancia y trazado.* Es el recorrido que efectuará el gasoducto, entre el punto de inyección del gas y la zona objetivo del proyecto, y la distancia involucrada. Un aspecto relevante de la traza y distancia es el tipo de



terreno (el gasoducto va en general enterrado), los desniveles principales, la existencia de obstáculos naturales como montañas, lagos, brazos de mar, ríos, pantanos, etc.; y artificiales, como rutas, poblaciones, aeropuertos y otras infraestructuras.

- *Requerimientos de obra civil.* Toda la obra de apoyo necesaria para la instalación del gasoducto. En el caso en que vaya enterrado, se requiere realizar una excavación de entre 1 y 2 metros de profundidad. Si va en superficie, se instalarán soportes de los caños cada cierta distancia.

5.5.2. Características de la inversión física

La inversión de un proyecto se define como el conjunto de recursos que se comprometen en el mismo y que son esenciales para el logro de los objetivos planteados. La inversión se ejecuta, típicamente, durante la etapa de igual nombre del ciclo de vida del proyecto, que en general ocurre en los primeros años¹⁰.

A partir del detalle técnico del gasoducto se pueden establecer las características de la inversión física requerida. Ésta es básicamente el listado de elementos que componen el ducto, valorizados, más activos y acciones conexas. Se compone de cuatro grupos principales:

- *Gasoducto propiamente dicho*, con las características reseñadas en el punto anterior.
- *Obra civil necesaria*; por ejemplo, la trinchera donde se enterrarán los caños del gasoducto.
- *Derechos de paso*, es decir, el pago de permisos para pasar el gasoducto por propiedades particulares.
- *Inversiones transitorias*, como obradores y caminos de penetración.
- *Costos y beneficios asociados a la construcción*, tales como insumos, generación temporaria de empleo, estudios de factibilidad e impacto, etc.
- *Externalidades positivas y negativas, ambientales y sociales.* Por ejemplo, congestión en la zona de instalación de las estructuras de soporte, si están cerca de pueblos o ciudades; desmontes y otros impactos en el medio ambiente; desplazamiento de población, entre otros efectos.

5.6. HORIZONTE DEL ANÁLISIS Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Los proyectos se definen estableciendo un horizonte temporal, es decir, un lapso durante el cual generan costos y beneficios que pueden ser atribuidos al proyecto. Pasado ese lapso, o el proyecto termina y sus activos son

¹⁰ En algunos proyectos puede haber inversiones adicionales ya avanzada la etapa de operación.



desarmados o destruidos; o continúa, pero ya tan imbricado en la realidad que sus efectos no pueden ser considerados incrementales. En algunos casos puede tomarse el supuesto de que el proyecto continúa “eternamente” (50 o más años).

A efectos prácticos, en el caso de proyectos de infraestructura, el horizonte temporal está asociado a la vida útil del activo principal. El momento en que éste pierde sus principales atributos técnicos y no está en condiciones de continuar entregando los bienes o servicios para los que fue diseñado puede marcar el “fin” del proyecto. Esto significa, puntualmente, que, si bien ese activo puede ser reemplazado por otro de iguales características, el avance tecnológico y los cambios económicos y sociales que afectaron a la población objetivo hacen que la eventual extensión de la iniciativa deba ser tratada como un nuevo proyecto.

En el caso de los gasoductos, “[...] suelen estar diseñados para tener una vida útil de unos 50 años. La vida útil segura de un gasoducto está limitada por la inevitable corrosión del acero enterrado en el suelo y por la tensión extrema de la operación continua a alta presión (una sección de [13 metros] de tubería de acero presurizada a 1480 psi tendrá una fuerza total de más de [...] 46,800 toneladas, presionando continuamente hacia afuera en su pared interior)” (Lancasterpipeline.org, 2024).

5.7. COBERTURA TERRITORIAL, BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO

5.7.1. Cobertura territorial

Los proyectos de transporte de gas tienen un alcance territorial definido. Éste puede caracterizarse por dos zonas bien diferenciadas:

- El *territorio afectado por la traza* del gasoducto
- El *área de influencia del proyecto*, definida como aquella donde habita la población objetivo que recibirá la energía transportada

El territorio afectado por la traza es básicamente una “línea” de un ancho limitado que se extiende por toda la distancia entre la fuente de inyección de gas y el lugar donde la misma se consume. Esta distancia puede ser de varios miles de kilómetros (como en el caso del gasoducto *Nord Stream 1*), y si bien es un componente “pasivo” del proyecto (en el sentido de que es solo un medio para que el gasoducto llegue al área objetivo), también recibe efectos del proyecto que deben considerarse costos o beneficios atribuibles al mismo.

En la mayor parte de los casos estos efectos constituyen algún tipo de costo: costo de oportunidad y de mantenimiento del terreno donde pasan las cañerías; costo ambiental de la traza (deforestación, impacto visual, afectación de la fauna local, etc.).

El área de influencia del proyecto se define como aquella donde impactan los efectos principales del mismo. Es decir, donde el gas transportado es consumido por la población objetivo. La relevancia de definir de manera precisa esta área es que, conceptualmente, los efectos que ocurren fuera de



la misma, aunque se originen en el proyecto, no pueden ser atribuidos al mismo.

5.7.2. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto pueden ser descriptos de dos formas. La más acotada los define como los actores sociales que recibirán los bienes o servicios que el proyecto producirá. Una categorización más amplia los define como "... aquéllos que participarán directamente en el proyecto, por consiguiente, se beneficiarán de su implementación" (*Rural Invest* – FAO, 2005). La segunda definición incluye no solo a los receptores de los bienes y servicios del proyecto sino también a las empresas que proveen los insumos, equipos y maquinarias, a los trabajadores, y a otros grupos involucrados.

La definición amplia es relevante para la negociación y gestión del proyecto en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Sin embargo, no es tan útil para la evaluación de este, independientemente del método utilizado para ello. Así, los trabajadores contratados por el proyecto se ven beneficiados en términos personales, pero *para el proyecto y sus impulsores*, el empleo requerido es un costo. En consecuencia, conviene utilizar la definición más acotada.

En el caso de los proyectos de transporte de gas, cuyo objetivo, como se vio, es aumentar la oferta de gas a una determinada población objetivo, o mejorar la cantidad y calidad del abastecimiento, se pueden identificar dos tipos de beneficiarios directos:

- Los *consumidores, empresas y familias* que, gracias al proyecto, reciben una energía continua, segura y limpia.
- Las *empresas de distribución de gas* del área del proyecto, que ven aumentar su capacidad de venta del fluido, reducir los racionamientos (cortes) programados y las pérdidas por ineficiencias de la red.

Los beneficiarios indirectos, por su parte, son aquellos que no participan directamente de los productos y servicios del proyecto, pero que, al estar ubicados en la zona de influencia de este, reciben *de manera indirecta* parte de esos efectos.

5.8. BENEFICIOS, PRODUCTOS, SERVICIOS Y/O CAPACIDAD DE PRESTACIÓN QUE BRINDARÁ EL PROYECTO UNA VEZ FINALIZADO

El proyecto alcanza su objetivo específico a partir de entregar un producto o servicio, basado en una determinada capacidad de prestación de estos. Para la evaluación de los proyectos es crítico definir de manera clara y transparente la relación de esos productos y servicios con los objetivos y con la situación problemática. Esto permite identificar cuáles son los beneficios relevantes para cada tipo de proyecto.

En el caso de los proyectos de transporte de gas los beneficios derivan, básicamente, de una mejora en la cantidad y calidad de la energía consumida por la población objetivo. En el primer caso, porque el proyecto permite que una zona y población objetivo, que no tiene acceso a la red de gas o tiene



acceso limitado, se conecte a la misma. Es decir, aumenta la oferta de energía (gas) en la zona de influencia. En el segundo caso, porque la población ya conectada ve mejorada la cantidad y calidad de la provisión que recibe. En alguno de esos casos aparece también como beneficio el ahorro de costos, derivado de sustituir por gas otro tipo de combustible, en general más caro o con efectos negativos (como emisión de gases de efecto invernadero).

Finalmente, otro caso aparece cuando la zona objetivo son los consumidores de otro país, es decir, cuando el gasoducto permite iniciar o aumentar la exportación de gas. En esta situación, los beneficios derivan del ingreso de divisas que representa esa exportación.

Como se mencionó previamente, el transporte de gas es parte de la cadena de valor del sector. Por lo tanto, no se puede concebir un proyecto de gasoducto sin que exista una red de distribución del gas, o sin que el mismo proyecto incluya tanto la transmisión como la distribución.

Basado en estos conceptos, se pueden identificar cuatro casos generales de proyectos de transporte de gas, cada uno de los cuales tiene beneficios específicos:

- Aumento de la oferta de gas de red
 - *La población objetivo tiene un consumo actual de gas relevante, pero abastecido por fuentes alternativas no de red* (por ejemplo, garrafas, en el caso de las familias; gasoductos virtuales o tanques en el caso de las empresas).
 - *La población objetivo tiene un consumo de gas de red inferior a su demanda potencial.* En consecuencia, complementa el abastecimiento que recibe por un gasoducto con fuentes alternativas (garrafas, tanques, etc.). Es decir, estaría dispuesta a consumir más (incluso al mismo precio), pero el gasoducto existente está al tope de su capacidad.
- Mejora de la calidad
 - *El gasoducto existente es puesto en valor, para compensar el deterioro derivado de su uso.* Se hace un mantenimiento extraordinario, orientado a la reducción de pérdidas, la disminución del riesgo de accidentes y el aumento de la vida útil del mismo. Se evitan así cortes aleatorios y programados.

5.8.1. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios

Antes del análisis de los beneficios de cada uno de los casos típicos conviene hacer algunas precisiones. El proceso analítico de asignación de beneficios, de inversiones y de costos se compone de tres pasos:

- *Identificación:* es listar y justificar cuáles son los beneficios que generará el proyecto.
- *Cuantificación:* es medirlos con una unidad específica. En el caso de los proyectos de gasoducto, las unidades más relevantes (al menos desde el aspecto económico) son la presión que soporta, el espesor de los



caños, el volumen que puede transportar por unidad de tiempo (mes o año). Otra unidad de cuantificación necesaria es la cantidad de usuarios del proyecto.

- *Valoración*: consiste en asignar un precio a las cantidades producidas o consumidas.

En este proceso resulta esencial tener definido desde qué perspectiva de análisis se está evaluando el proyecto. Hay dos tipos de perspectivas que deben establecerse desde el inicio. La primera define si se evaluará desde un enfoque *económico* o uno *no económico*.

El enfoque económico privilegia el análisis de los costos y beneficios del proyecto, en especial aquellos que pueden valorarse, y está orientado a estimar el *valor* que el proyecto genera.

El enfoque no económico define los efectos como impactos, y si bien los cataloga en positivos y negativos no necesariamente busca un resultado numérico o una rentabilidad, sino que busca una caracterización del impacto general. Su foco son los efectos más cualitativos, si bien no se omiten aquellos cuantitativos y/o valorables en dinero. La diferencia con el enfoque económico, en este caso, es que *no busca un indicador sintético* que exprese en *unidades monetarias* la bondad del proyecto, como sí lo hace el enfoque económico.

La segunda perspectiva relevante es la que toma en cuenta desde la mirada de cuál actor o actores sociales o agentes económicos se realiza el análisis. Las posibilidades son dos: o se analiza el proyecto desde la perspectiva de un actor económico particular, “privado” (que bien puede ser un ente público), como una empresa de transporte de energía, o bien se lo analiza desde la perspectiva de toda la sociedad involucrada. Esto se denomina enfoque “social”, “económico” o “societal”.

Los enfoques referidos, económico y no económico, privado y societal, afectan la identificación y la valoración de los beneficios (y también de los costos), y la selección de las metodologías de análisis y evaluación.

En lo que sigue se trabajará fundamentalmente con un enfoque económico con perspectiva societal. Esto implica que se identificarán los beneficios en base al marco de análisis económico -cómo el proyecto afecta la demanda y la oferta de energía eléctrica- y se los valorará utilizando precios societales.

Los precios societales son aquellos que reflejan el valor de un bien para la sociedad en su conjunto, no para un agente económico particular. Se basa en dos postulados principales (Fontaine, 1981):

- *El valor societal de los bienes y servicios, en ausencia de distorsiones en el mercado, se mide como el área bajo la curva de demanda.* Esto significa que, si bien el consumidor paga el precio de mercado, el valor que asigna al bien que demanda es superior a ese precio, pues éste refleja lo que estaría dispuesto a pagar el consumidor marginal, y no toma en cuenta las valoraciones del resto de los consumidores. Es decir, el valor societal incluye el llamado excedente del consumidor.



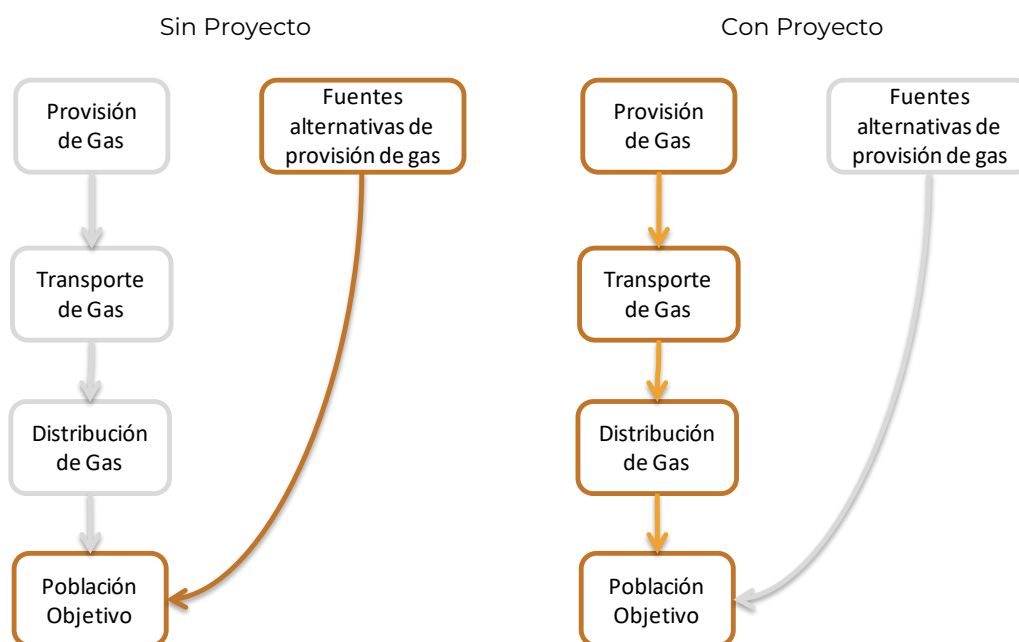
- El costo societal se mide como el área debajo de la curva de oferta. El productor, sin embargo, recibe el precio de mercado, que es superior a ese costo. La diferencia es el excedente del productor.

5.8.2. Estimación de los beneficios de los proyectos de transporte de gas

Caso 1: La población objetivo tiene un consumo actual de gas relevante, pero abastecido de fuente alternativas no de red (por ejemplo, garrafas, en el caso de las familias; gasoductos virtuales o tanques en el caso de las empresas).

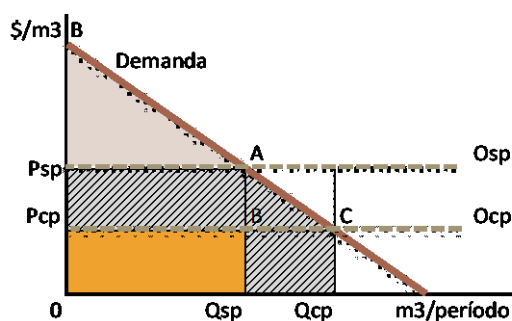
El proyecto consiste en vincular, con un sistema de transporte de gas y una red de distribución, a un área donde la población no tiene acceso a gas de red, pero donde su consumo de gas *sin proyecto* es relevante. Podría tratarse de un proyecto de gasificación de una zona industrial, que hasta el momento se abastece de gas a partir de un gasoducto virtual y el almacenamiento en depósitos individuales, o de una población donde los habitantes utilizan gas en garrafas. Esquemáticamente, la situación con y sin proyecto podría representarse de la siguiente forma:

Esquema 2: Provisión de Gas a una Población Aislada con Consumo de Gas Relevante en la Situación Sin Proyecto



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1: Beneficios del Proyecto de Provisión de Gas de Red a una Población Aislada con Consumo de Gas Relevante Sin proyecto



Fuente: Elaboración propia

En la Situación sin proyecto, la oferta de gas está representada por O_{sp} , que equivale al precio P_{sp} que la población objetivo paga por metro cúbico de gas, sea en forma de garrafas, tanques, gasoductos virtuales, etc. La oferta es infinitamente elástica pues no hay limitaciones a la cantidad de garrafas o medios similares que la población puede demandar. A ese precio, la cantidad demandada por período es Q_{sp} .

Con el proyecto, el precio del gas baja, pues la provisión de gas por red es más barata que las otras alternativas. De esta forma, la nueva oferta es O_{cp} . Se considera que también es infinitamente elástica pues la capacidad del gasoducto excede la demanda de la población. Dada la baja del precio, la cantidad demandada aumenta hasta Q_{cp} .

Los beneficios derivados del proyecto son los siguientes:

Beneficio identificado	Detalle y Cuantificación	Valoración social
Ahorro de costos de provisión de gas	Corresponde a los metros cúbicos consumidos en la Situación sin proyecto. La cantidad es 0 Q_{sp} en el gráfico 2.	Diferencial entre el costo promedio de provisión sin proyecto y la tarifa a pagar por los beneficiarios con proyecto, por el gas consumido. En el gráfico 2 corresponde al área $P_{sp} P_{cp} A B$.
Valoración del mayor consumo	La baja del costo para el usuario genera un mayor consumo de gas. La cantidad adicional es $Q_{sp} Q_{cp}$ en el gráfico 2.	El valor del mayor consumo está dado por el precio promedio de las situaciones con y sin proyecto: $Q_{sp} Q_{cp} A B C$.

Caso 2: Aumento de la oferta de gas; los usuarios tienen un consumo elevado y con demanda insatisfecha en la situación sin proyecto

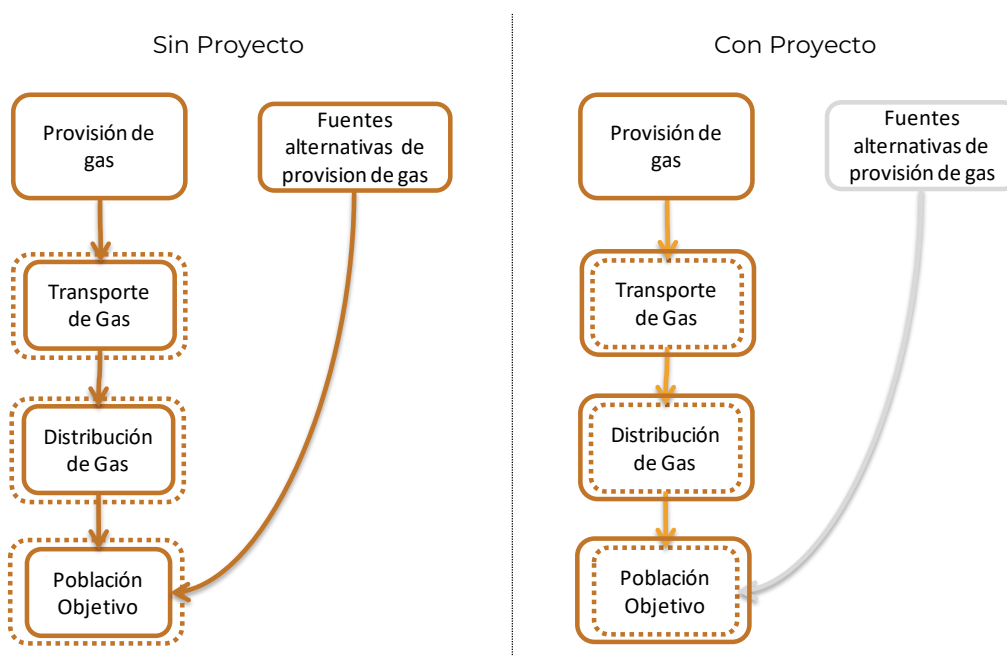
Este proyecto consiste en vincular, mediante un sistema de transporte de gas y una red de distribución, a un área donde la población objetivo, en la situación *sin proyecto*, ya consume gas de red, pero la capacidad de abastecimiento es



menor que la demanda potencial. Es decir, la población consumiría más gas, *incluso al mismo precio*, si hubiera mayor oferta. Es decir, se trata de un caso de demanda excedente. Ante la rigidez de la oferta de gas abastecido por un gasoducto, la demanda excedente se cubre con otras formas de provisión de gas: un gasoducto virtual, garrafas u otro sistema. Incluso puede haber consumo de energía de fuentes alternativas, que sustituyen al gas a veces inducidas por cortes a grandes usuarios. Para simplificar tomaremos al caso que los usuarios se abastecen con gas no de cañería.

Por ejemplo, podría tratarse de un proyecto de provisión de gas a una zona donde la población está creciendo y hay nuevos desarrollos inmobiliarios o industriales. El proyecto, entonces, consistiría en aumentar la capacidad de transporte del gasoducto existente, la construcción de un gasoducto adicional u opciones parecidas. Esquemáticamente, la situación con y sin proyecto podría representarse de la siguiente forma:

Esquema 3: Provisión de Gas a una Población con Consumo Energético Relevante y Demanda Insatisfecha en la Situación Sin Proyecto



Fuente: Elaboración propia

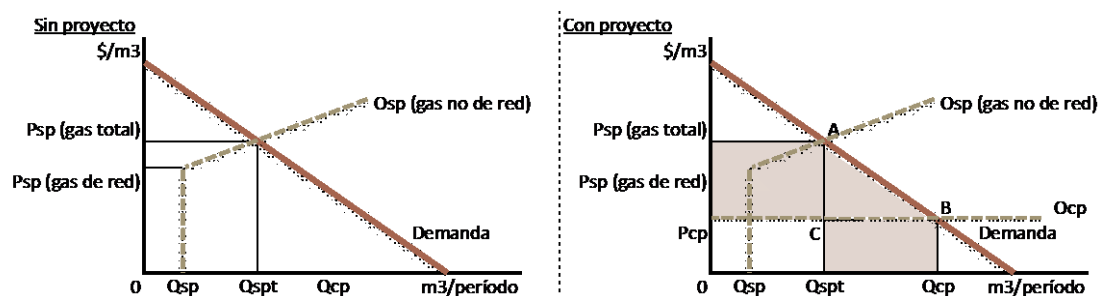
En la situación sin proyecto, la demanda de gas está insatisfecha, y la población recurre a fuentes de gas alternativas. El proyecto busca abastecer el exceso de demanda, lo cual implica incrementar la capacidad tanto de la línea de transporte como de la red de distribución en la zona. La provisión alternativa debería ser sustituida por el proyecto, que permitirá cubrir con gas de red el total de gas consumido.

En la situación sin proyecto la oferta de gas de red es inelástica, debido a la restricción del transporte de gas (Osp, en Gráfico 2 – Sin proyecto). El precio del gas de red es P_{sp} (gas de red) y la cantidad demandada es Q_{sp} . La cantidad demandada adicional se abastece con una oferta con pendiente positiva (garrafas, etc.) que equilibra la cantidad demandada total (Q_{spt}) al precio P_{sp} (gas total).



En la situación con proyecto, la oferta de gas de red se transforma en infinitamente elástica, pues la capacidad de transporte supera la demanda real y potencial. Los costos del gas para los usuarios bajan y las fuentes alternativas de provisión de gas se reemplazan por el gas de red provisto por el proyecto (Gráfico 2 – Con proyecto).

Gráfico 2: Beneficios del Proyecto de Provisión de Energía a una Población con Exceso de Demanda de Gas de Red, cubierto por Otras Fuentes de Provisión de Gas



Fuente: Elaboración propia

Los beneficios del proyecto son dos:

Beneficio identificado	Cuantificación	Valoración social
Mayor consumo de gas (Área Qspt A B Qcp)	Cantidad de metros cúbicos disponibles por unidad de tiempo relevante, según la capacidad de transporte y distribución (Qcp – Qspt)	Disposición a pagar de los beneficiarios por el gas recibido (Precio promedio entre Psp (gas total) y Pcp)
Ahorro de costos de la provisión de gas (área Psp (gas total) Pcp A C)	Cantidad de metros cúbicos disponibles por unidad de tiempo relevante, según la capacidad de transporte y distribución (Qspt)	Diferencial entre el costo promedio del gas sin proyecto y la tarifa a pagar por los beneficiarios con proyecto, por el gas recibido (Psp total – Pcp)

Caso 3: Mejora de la cantidad y calidad del gas recibido

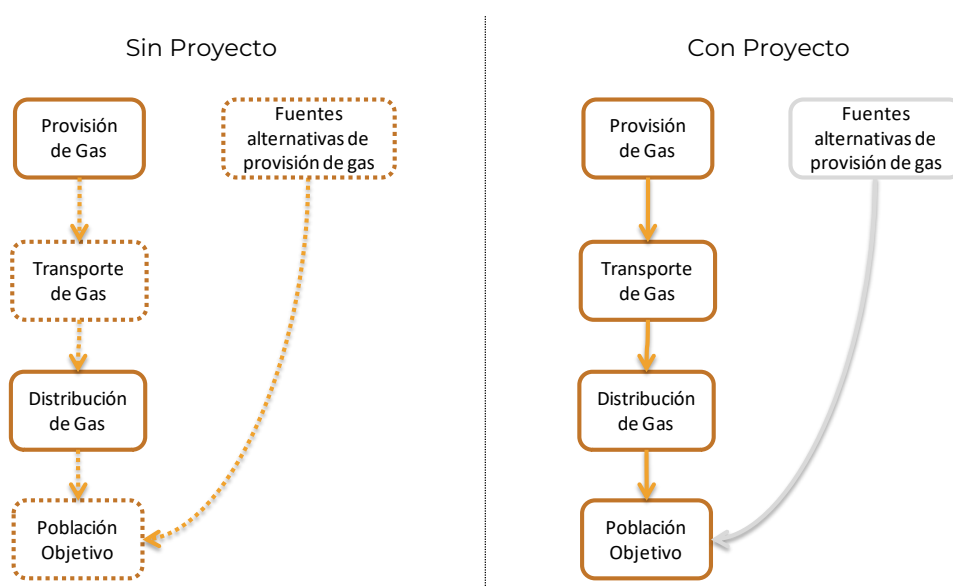
En este caso el proyecto actúa sobre un gasoducto existente, mejorando sus condiciones técnicas. Los gasoductos, si bien tienen una vida útil extensa, requieren un mantenimiento y control de riesgo continuos: “accidentes y fallas en gasoductos y oleoductos continúan ocurriendo ya sea debido a errores internos (materiales, proceso de manufactura, diseño) o por interferencia



externa (desastres naturales, excavaciones por terceras partes, sabotaje).” (Rumiche e Indacochea, 2005:1).

A medida que aumenta la antigüedad del gasoducto y de los equipos y elementos que la componen, los costos de mantenimiento aumentan, como así también los riesgos de falla. A esto se suma la posibilidad de defectos en el diseño y problemas generados por causas exógenas. Estas causas pueden provocar caídas en la presión del gasoducto, pérdidas de gas y otros inconvenientes, que devienen en cortes del servicio, tanto aleatorios como programados. En casos más extremos, la población objetivo comienza a usar formas alternativas de generación de energía, sea como alternativa de reserva ante un corte o fallo del servicio, sea como fuente principal. El proyecto, entonces, estará orientado a mejorar la provisión de gas en cantidad y calidad, a partir de corregir los problemas en su transporte.

Esquema 4: Puesta en Valor de un Gasoducto Existente, que Mejora la Calidad y Cantidad de la Provisión de Gas



Fuente: Elaboración propia

Los efectos positivos de este tipo de proyectos y su valoración son los siguientes:

Beneficio identificado	Cuantificación	Valoración social
Reducción de pérdidas técnicas (presión, fugas)	Metros cúbicos de gas ahorrados por el proyecto	Precio social del metro cúbico de gas
	Aumento de la vida útil de los equipos del gasoducto y aquellos de los usuarios que reciben el gas), por	Valor actual del ahorro de costos de posponer “n” períodos la renovación de los equipos, estimado a la



Beneficio identificado	Cuantificación	Valoración social
	mejora en la calidad de la energía	tasa de descuento social
Reducción de cortes aleatorios o programados	Cantidad de metros cúbicos que se recuperan, para el total de la población objetivo	Valor social del metro cúbico, neto de costos de generación, transporte y distribución
		Ahorro de costos de generación alternativos
Reducción de fallas (pérdida, caídas presión)	Reducción en la cantidad de incidentes	Costo social del incidente típico, asociado al costo de daños generados

Otros Beneficios y Efectos

Dependiendo de las características de la situación actual, el proyecto puede aportar otros beneficios a la población objetivo. Por ejemplo, el reemplazo del uso de generadores a combustible fósil por gas de red reduce, en principio, la contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero. Una provisión más estable de gas también reduce costos de puesta en marcha y parada de equipamiento y maquinaria, lo cual puede ser un ahorro relevante si la población objetivo tiene un porcentaje importante de usuarios industriales o productivos. Estos beneficios adicionales deben identificarse y valorarse en cada caso específico.

Por otro lado, como la red de gas es un sistema *interconectado*, en todos los casos reseñados se debe identificar, medir y valorar el efecto que la incorporación de nuevos usuarios, y la mejora en la calidad de una línea de transporte específica, genera en el resto del sistema. Por ejemplo, si la capacidad de inyección de gas está cerca de su uso máximo, la incorporación de nuevos usuarios puede generar una saturación del sistema, con problemas incluso en zonas no vinculadas con el proyecto. Este efecto (en este caso, un costo) debe ser considerado en la evaluación.

Finalmente debe recordarse que los beneficios relevantes son aquellos que resultan incrementales respecto a la situación sin proyecto optimizada. Es decir, aquellos que se materializan si el proyecto es exitoso.

5.9. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento son todos aquellos necesarios para que el proyecto pueda entregar los bienes y servicios que genera, durante todo el horizonte de análisis.



En el caso de los proyectos de transporte de gas se trata de los costos que recaen en el ente (público o privado) encargado de operar el proyecto. Se pueden identificar los siguientes (adaptado de Hafner y Luciani, 2022):

- *Costos de operación y mantenimiento*: los costos directos que permiten el funcionamiento óptimo de la infraestructura de transporte de gas (tuberías, compresores, etc.), de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- *Costos de combustible / energía*, para la operación de los compresores.
- *Gastos generales de operación*: los gastos independientes a la operación de la línea de transporte, pero asociados al proyecto, tales como: seguros, permisos de operación, contrato de interconexión, asesores, personal, etc.

Estos costos se estiman para todo el horizonte de análisis, y deben valorarse utilizando los precios relevantes, es decir, los precios de mercado con el ajuste adecuado para convertirlos en precios societales.

5.10. DIFICULTADES O RIESGOS SIGNIFICATIVOS (SOCIALES, INSTITUCIONALES, LEGALES, AMBIENTALES, ETC.) ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO

Al momento de considerar las propuestas de mejoras vinculadas a la identificación del problema (proyecto), se deben considerar una serie de temas -definidos por la literatura como *riesgos*- que requieren ser analizados en profundidad debido a su relevancia sobre el desarrollo futuro del proyecto.

Estos riesgos deben ser evaluados en etapas tempranas del análisis, ya que también implican el análisis de impactos que necesariamente deberán tener en cuenta lo legal y el efecto sobre los beneficiarios o afectados por el proyecto.

Debe considerarse que estos riesgos pueden aparecer en cualquier etapa del proyecto, es decir tanto en la ejecución como en la operación de este. Asimismo, si se toman medidas de mitigación, éstas deberán estar incorporadas al flujo de fondos en el caso de un análisis costo beneficio, costo eficiencia o mínimo costo, y especificadas de alguna manera en el caso otras metodologías o indicadores más cualitativos, como los usados en los proyectos de estratos medio e inferior.

Los riesgos identificados pueden ser de naturaleza especulativa, es decir con incierta probabilidad de ocurrencia, lo cual define una situación de *incertidumbre*; y riesgos probables o previsibles, es decir, con probabilidades conocidas o estimables de acuerdo con las reglas del arte, conceptualmente, estos son los riesgos propiamente dichos. En el primer caso, esos factores de incertidumbre deberían ser enunciados, pero no incorporados al análisis, porque por su propia naturaleza no puede ser precisados, ni siquiera en términos de probabilidades de ocurrencia. Los riesgos probables o previsibles, por el contrario, sí deben ser considerados en el análisis, independientemente de las metodologías utilizadas, así como sus medidas de mitigación.



Si bien existe un conjunto amplio de temáticas catalogables como “riesgos”, en general se consideran que las principales se asocian con cuatro aspectos: ambiental, social, institucional y legal.

5.10.1. Factores de riesgo técnico

Anteriormente se detallaron los principales ítems de inversiones y costos. Durante la etapa de inversión y de operación del proyecto aparecen riesgos técnicos, que son el origen de posibles fallos y accidentes. Hay cuatro causas principales de estos riesgos (Rumiche e Indacochea, 2005):

- Corrosión
 - Externa e interna
 - Rotura de los caños
 - Incendios y explosiones derivadas de pérdidas de gas por corrosión o rotura
- Errores en la construcción
 - Defecto de material
 - Defectos en las soldaduras
 - Errores en la realización de las trincheras
- Problemas de diseño
 - Errores en la selección del material
 - Errores en la selección del espesor de los caños
 - Errores en la estimación de la presión
- Problemas externos
 - Incidentes naturales (inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra)
 - Acciones de terceros (excavaciones no autorizadas o mal hechas)

En la evaluación del proyecto estos riesgos no son considerados (salvo los de fuentes externas) dado que el supuesto de la evaluación es que el proyecto se diseña, ejecuta y opera en condiciones de eficiencia. Parte de estos riesgos son cubiertos luego, una vez en operación, por las tareas de inspección y mantenimiento.

5.10.2. Factor de riesgo ambiental

Los gasoductos generan impactos principalmente durante la construcción. En el caso de aquellos que son enterrados a una determinada profundidad, se genera un impacto sustantivo sobre el entorno por los movimientos de tierra, eliminación de la cubierta vegetal, etc. Adicionalmente debe considerarse dependiendo de la traza, la apertura de caminos, obradores, depósitos de maquinaria. Todas estas cuestiones generan adicionalmente generación de residuos, derrames, etc. En el caso de aquellos que son en superficie, el impacto es menor en cuanto al movimiento de tierra, pero es significativo a nivel de limpieza de la traza (que implica deforestación o al menos erradicación de vegetación), de impacto visual y, en menor medida, como barrera al desplazamiento de animales. Debe tenerse en cuenta que en general los gasoductos requieren una distancia de seguridad de 30 metros a cada lado, lo cual, sumado al espacio ocupado por el gasoducto propiamente dicho, puede llevar la zona afectada a cerca de 100 metros. Multiplicado por la



longitud del gasoducto, el número de hectáreas afectadas resultante puede ser significativo¹¹.

Por el contrario, la etapa de operación no genera riesgos significativos en términos ambientales, salvo cuando el gasoducto está en mal estado de conservación. En ese caso el riesgo de explosiones e incendios es significativo.

5.10.2. Factor de riesgo legal

El riesgo o viabilidad legal de un proyecto se relaciona con la potencial existencia de alguna restricción de carácter legal, normativa, etc., no considerada en los estudios previos, que pueda surgir durante la ejecución u operación de un proyecto.

Esto se relaciona tanto con restricciones que pueden implicar prohibiciones o requerimientos específicos, como con condicionalidades que signifiquen autorizaciones, permisos, etc.

Un factor adicional de riesgo legal reside en que aun con el cumplimiento de todas las restricciones normativas, el organismo que ejecuta el proyecto no puede eliminar la posibilidad que algún actor social involucrado se perciba afectado por el proyecto, y utilice la vía legal para bloquearlo.

Asimismo, la necesidad de aprobaciones legales, permisos de autoridades no vinculadas al proyecto y sus plazos de tramitación pueden generar demoras que alteren los supuestos con los que el proyecto ha sido diseñado y evaluado. Esto es particularmente notorio, en el caso argentino, porque el carácter federal de su organización política hace que en este tipo de proyectos se vinculen con diferentes organismos de jurisdicción nacional, provincial y municipal. Además, el gasoducto puede atravesar, en algunos tramos, propiedad privada, con lo cual se deberá establecer el contrato de derecho de paso correspondiente, así como el derecho de la empresa que gestiona el gasoducto de ingresar al predio para tareas de monitoreo y mantenimiento.

5.10.3. Viabilidad institucional

Los logros del proyecto dependen no solo de una correcta formulación y evaluación, sino en gran medida de una ejecución eficiente, tanto de la etapa de inversión como de la de operación. Esto hace que las capacidades de la organización que va a llevar adelante la ejecución o la gestión del proyecto sean críticas para su éxito, y por ello se transformen en un factor de riesgo.

Esto es aplicable tanto al sector público, si este ejecuta la obra por administración o si realiza algunas tareas como el diseño, la licitación, o el

¹¹ Si el ancho afectado es de 80 metros, cada 100 metros lineales de gasoducto generan una zona afectada de 8.000 metros cuadrados, o 0,80 hectáreas. A modo ilustrativo, el sistema total de gasoductos de una de las empresas transportadoras de Argentina es de alrededor de 6.800 kilómetros. Considerando un ancho promedio de 80 metros, se llega a más de 54.000 hectáreas utilizadas para transportar gas.



control del avance de obra, por ejemplo, como del sector privado, en el caso que la obra sea concesionada.

En el caso de los entes públicos el análisis necesario busca determinar que existan las competencias técnicas, el personal capacitado, una clara y definida asignación de responsabilidades, recursos presupuestarios y financieros para el proyecto, entre otros temas relevantes.

En el caso de la viabilidad institucional vinculada al sector privado, el análisis implica establecer que en los pliegos licitatorios se hayan incorporado las suficientes exigencias y garantías para que el proyecto se realice en tiempo y forma y con los valores acordados.

Un aspecto muy relevante de la viabilidad institucional es la capacidad de los distintos actores involucrados para coordinar entre sí. Se mencionó arriba el cruce de jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. A eso debe agregarse que en cada uno de esos niveles pueden tener que intervenir diferentes organismos, no necesariamente dependientes de un mismo ministerio u oficina pública, con competencias y responsabilidades diferentes. Si la obra, además, ha sido concesionada a una empresa privada, aparece otro actor involucrado, con sus propias restricciones legales.

5.10.5 Factores de riesgo social

La viabilidad social de un proyecto se relaciona con los efectos entre este y los actores sociales afectados/alcanzados por el mismo. El aumento de los mecanismos de participación social, la expansión de ONGs, y el surgimiento de intereses vinculados al medio ambiente, a los pueblos originarios, las minorías, y otros actores sociales ha hecho ganar importancia al *análisis de involucrados*. Como se señaló arriba, se entiende por involucrado a todo actor social que tiene un interés legítimo en el proyecto. El factor de riesgo surge del hecho de que los objetivos y las percepciones sobre el proyecto que tiene cada involucrado no son homogéneas con las de los otros, y pueden ser incluso contrapuestas.

Teniendo en cuenta que el proyecto cumple con todas las exigencias legales, existe de todas maneras una racionalidad diferente de los saberes estrictamente técnicos, que se vinculan a sesgos, experiencia, información, posiciones etc., de los actores sociales. Estos enfoques adicionales requieren ser considerados a la hora del análisis del proyecto. Cuando no se les da la debida relevancia en el análisis ex ante, en las evaluaciones ex post suelen surgir demoras o replanteos en los proyectos por resistencias o reclamaciones por parte de los actores involucrados. Estos se pueden reflejar en recursos judiciales o acciones ciudadanas.

Por lo tanto, el análisis puede requerir de algunos sondeos de opinión, contactos con los involucrados y la utilización de tecnologías blandas vinculadas a la opinión pública y a las organizaciones de la sociedad civil.



5.11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

5.11.1. Aspectos conceptuales: selección de la metodología de evaluación

La evaluación de un proyecto busca determinar si el mismo contribuye al logro de un determinado objetivo, de qué manera lo hace y en qué medida. En base al criterio que se elija priorizar, se podrá utilizar una metodología de evaluación determinada.

Los criterios más habituales para determinar qué proyectos son adecuados para integrar una cartera de proyectos factibles son:

- *Eficiencia*: prioriza los proyectos que muestran la mejor relación entre los beneficios obtenidos y los recursos (costos e inversiones) empleados para generarlos.
- *Eficacia*: prioriza los proyectos que tienen mayor grado de logro de los objetivos, independientemente de la relación entre ese grado de logro y el costo de obtenerlo.
- *Relevancia*: prioriza aquellos proyectos que muestran la mejor relación entre sus efectos y objetivos y las necesidades de los beneficiarios; los problemas previamente definidos y las estrategias del organismo impulsor y de la inversión pública.
- *Coherencia*: prioriza la consistencia del proyecto en el conjunto de acciones, programas y políticas públicas, y las potenciales sinergias con otros proyectos, programas y políticas.
- *Impacto*: Prioriza los efectos del proyecto a largo plazo, incluso aquellos que puedan aparecer luego de que el proyecto termine. En su versión más amplia incluiría tanto los efectos directos como los indirectos, los positivos como los negativos, y los intencionales como los involuntarios.
- *Sustentabilidad*: Prioriza la capacidad de los proyectos de sostenerse en el tiempo (tomando en cuenta, por ejemplo, las habilidades de gestión del organismo que lo llevará a cabo) y de continuar generando efectos positivos en la población objetivo incluso una vez que termine.

Por supuesto, estos criterios no son contradictorios entre sí, y en muchos casos, el hecho de que se privilegie alguno de ellos como criterio de decisión no implica que los otros no se tengan en cuenta en otros aspectos de la formulación del proyecto.

La selección de la metodología, en consecuencia, no es trivial. Debe ser la adecuada para el criterio que se utilice como prioritario, y además debe ser conceptualmente sólida, técnicamente factible de aplicar (dadas las condiciones en las que se desenvuelve quien evalúa), y económicamente eficiente, es decir, el costo de su aplicación debe guardar relación con las dimensiones e importancia del proyecto. Este último punto es relevante porque realizar una evaluación es costoso, tanto en recursos monetarios como en tiempo y en compromiso de recursos organizacionales. Por ello, es tan poco



útil no evaluar cómo realizar una evaluación demasiado compleja (y por lo tanto costosa) en relación con el tipo de proyecto.

Como se mencionó en los apartados anteriores, parte importante del proceso de evaluación consiste en identificar, cuantificar y valorar las inversiones, costos y beneficios del proyecto. En cada tipología de proyecto y en cada proyecto particular debe evaluarse si la cuantificación y la valoración son técnicamente posibles y económicamente viables. Los proyectos generan efectos positivos y negativos de varios tipos; cada una de esas tipologías admite, o no, la cuantificación y la valoración. Por lo tanto, la selección de la metodología de evaluación debe hacerse considerando no solo el criterio rector de la decisión de inversión sino también las características del proyecto y, sobre todo, de los efectos que genera. El cuadro siguiente resume, de manera esquemática, la relación entre la posibilidad de identificar, medir y valorar los efectos de los proyectos y la metodología a aplicar.

Cuadro 1: Relación entre Características de los Efectos y Metodologías Habituales de Evaluación

Efectos	Con mucha dificultad	Con algo de dificultad	Sin dificultad
Identificables	Efectos que no se conoce que existan	Efectos externos, indirectos, de largo plazo	Efectos directos, de corto plazo
Medibles	Efectos externos, indirectos, de largo plazo básicamente cualitativos	Efectos básicamente cuantitativos	Efectos cuantitativos
Valorables	Efectos externos, indirectos, de largo plazo básicamente cualitativos	Efectos en los que hay o puede simularse un mercado	Efectos que pasan totalmente por un mercado

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los proyectos públicos que deben registrarse en BAPIN, la DNIP ha establecido una relación entre la envergadura financiera del proyecto, las metodologías sugeridas a aplicar y los requerimientos de carga de información.

La Resolución SEPIP/PPP 1/2021 y su modificatoria de la Autoridad de Aplicación del SNIP, determina tres estratos -alto, medio, bajo- en base al Gasto de Capital del Sector Público Nacional del año anterior¹². En orden creciente de acuerdo al estrato los proyectos requieren mayor carga de información, y suponen -de acuerdo a su complejidad- una vinculación con la duración de la planificación y el horizonte de ejecución.

¹² Adicionalmente cada año la DNIP emite una Disposición de acuerdo a la cual fija el monto máximo del programa o proyecto que puede aprobar directamente el organismo o ente iniciador para incorporar en el PNIP, basado en el gasto de Capital consolidado del SPN del año anterior.



Cuadro 2: Estratos de Proyectos y características

Fuente: Elaboración propia

	Envergadura Financiera	Duración estimada de planificación (meses)	Horizonte de ejecución
Estrato Bajo	Menores al 1%Gs Capital SPN -año anterior-	Corto	Menor a 12 meses
Estrato Medio	Entre 1% y 1% Gs Capital SPN -año anterior-	Varios meses	Igual o mayor a 12 meses
Estrato Alto	Mayores al 1% Gs Capital SPN -año anterior-	Más de 12 meses	Más de un ejercicio presupuestario

Basado en la estratificación y tipología del proyecto, la DNIP exige diferentes indicadores de evaluación que deben cargarse en BAPIN

Cuadro 3: Estratos de Proyectos e Indicadores solicitados

	Indicadores cuali cuantitativos	Indicadores económicos	Indicadores de evaluación por método o técnica
Estrato Bajo	Comparación entre valor base (sin proyecto) y un valor de referencia ¹³	No se requiere	No se requiere
Estrato Medio	Comparación entre valor base (sin proyecto) y un valor de referencia ¹⁴	Comparación entre el costo de inversión del proyecto y sus resultados/productos	No se requiere
Estrato Alto	Comparación entre valor base (sin proyecto) y un valor de referencia ¹⁵	Comparación entre el costo de inversión del proyecto y sus resultados/productos	Evaluación por métodos (valuación de beneficios y costos) o técnica (valuación de costos)

Fuente: Elaboración propia

La lógica que aplica la DNIP es la siguiente: en el caso de los proyectos más pequeños y menos complejos (Estrato Bajo) se exige que caractericen la situación actual comparando el valor de un indicador cualitativo o cuantitativo ("valor base") con un valor promedio o aceptado del mismo ("valor de referencia"). La brecha entre ambos valores o calificaciones dará la justificación del proyecto. De acuerdo con lo señalado arriba, se estarían priorizando los proyectos en base a su relevancia (en este caso, asociada a la magnitud del problema/necesidad que le da origen).

¹³ En caso que no exista un valor de referencia aceptado (por metodologías validadas) puede indicarse el valor objetivo

¹⁴ Ídem anterior

¹⁵ Ídem anterior



En el caso de los proyectos intermedios (Estrato Medio), se agrega una evaluación de la relación entre el costo del proyecto y sus resultados o productos. Esto se hace apelando a indicadores del tipo “costo por unidad de producto (o resultado)”. De esta forma, a los indicadores cualitativos y cuantitativos que ayudan a definir la situación problemática, se agrega una estimación del costo necesario para brindar una unidad de producto o de resultado. Se priorizarían así los proyectos con menor costo unitario. En términos de los criterios señalados arriba, al de relevancia se agregaría el de eficiencia.

Finalmente, en proyectos más grandes y complejos (Estrato Alto) se ofrece una gama más amplia de herramientas, lo cual es coherente con la lógica de invertir más recursos en la evaluación cuando el proyecto implica comprometer montos más relevantes. En este caso, se emplean técnicas de valuación de beneficios que permiten captar aquellos que no pasan por un mercado (por ejemplo, precios hedónicos) y metodologías basadas en la relación entre costos (y beneficios, llegado el caso) como Costo Eficiencia, Mínimo Costo, Costo Anual Equivalente y Análisis Costo Beneficio.

5.11.2. Indicadores, técnicas y metodologías aplicables a proyectos de transporte de gas

Los conceptos y métodos señalados antes requieren, para su aplicación a sectores y tipos específicos de proyectos, una adecuación a las particularidades de cada caso. En el caso argentino, los indicadores relevantes son propuestos por los organismos que generan los proyectos y posteriormente validados por la DNIP.

Se mencionan algunos de los indicadores de evaluación disponibles para proyectos de transporte de gas (el listado completo puede consultarse en la página de la DNIP):

- Económico
 - Costo por conexión
 - Ahorro de costos
 - Precios hedónicos (para valorizar, por ejemplo, el aumento de disponibilidad de gas que genera el proyecto)
- No económicos
 - Capacidad de suministro diario de gas
 - Hogares con conexión autorizada a la red de suministro de gas natural

A medida que aumenta la cantidad de proyectos, los organismos sugerirán nuevos indicadores o metodologías de valuación de costos y beneficios. Una de ellas es el uso del precio social de la energía/combustible para la valuación de los beneficios; otra es la aplicación de alguna metodología de evaluación multicriterio aplicada a estos proyectos.

Las técnicas multicriterio (TMC) son un conjunto de metodologías que aportan datos para la toma de decisiones integrando varios criterios, que en ocasiones reflejan visiones diferentes de distintos involucrados en el proyecto. Las TMC



tienen una visión multidimensional de la función objetivo, donde los criterios que la definen pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. En ese sentido, evitan algunas de las críticas que suelen hacerse al ACB cuando éste se aplica a la inversión pública, en particular la focalización en aquellos efectos de los proyectos que son de alguna manera valorables en dinero.

Las TMC están basadas en dos conceptos clave (Etxano, 2015: 3):

- *Complejidad reflexiva*: los sistemas sociales, en los que se realizan los proyectos públicos, son complejos porque diferentes perspectivas resaltan o identifican diferentes aspectos de estos, y como los actores sociales que los integran tienen capacidad de aprendizaje y son autoconscientes, van modificando esa misma realidad, de modo que su descripción es cambiante.
- *Inconmensurabilidad*, o “la ausencia de una unidad común de medida entre valores plurales” (Martínez Alier et al., 1998: 280). Esto hace que la comparación sea posible, pero de manera débil, es decir, sin recurrir a un único valor (Martínez Alier et al., 1998: 280).

Las TCM tienen la ventaja de ser un método sistemático para la toma de decisiones, de modo que asegura un marco de racionalidad de estas en igual medida que el análisis costo beneficio o metodologías similares. También facilitan la comparación entre dimensiones aparentemente incomparables, y evitan tener que recurrir a técnicas complejas para expresar en unidades monetarias objetivos cualitativos.

Una diferencia con las metodologías basadas en estimaciones económicas (costo beneficio; costo eficiencia; mínimo costo) es que las TCM son un conjunto de técnicas, con muchas variantes. Sucintamente, se pueden identificar los siguientes tipos (Hajkowicz y Collins, 2007: 1557):

- *Modelos de suma ponderada o funciones de valor multicriterio*. Esta metodología toma las preferencias sobre diferentes criterios que tiene quien decide sobre un problema. Los criterios forman parte de una función de utilidad, a la que se trata de maximizar (en un ambiente de certidumbre) o de satisfacer (en el caso de decisión bajo incertidumbre). La agregación de los criterios se hace multiplicando el valor que toma cada uno en cada alternativa, por el peso relativo que quien decide asigna a cada criterio. El modelo típico es el *Scoringo* método de las ponderaciones.
- *Métodos de superación*. Comparan las alternativas de a pares, para cada uno de los criterios identificados como relevantes para el problema, con el objetivo de determinar si alguna de las alternativas es predominante. El método supone que “[...] las preferencias no son constantes en el tiempo, no son inequívocas y no son independientes del proceso de análisis” (Gelderman et al, 2000: 49). Algunos de los métodos representativos de este enfoque son PROMETHEE (Brans et al, 1986) y ELECTRE (Roy, 1968).



- *Métodos de distancia al ideal.* Estos métodos permiten clasificar las alternativas a partir de calcular una “situación ideal” de combinación de los criterios de decisión, y de medir la distancia en la que cada una se ubica respecto a ese ideal. Los métodos representativos son la programación de compromiso y TOPSIS (Chen et al, 1992).
- *Comparación pareada.* En estos métodos, las alternativas se comparan entre sí de a pares, para cada criterio. Los criterios se cuantifican de alguna manera, en base a números índices normalizados, y pueden estar ponderados con diferentes pesos, de acuerdo con la función de utilidad de quienes deciden. El método más conocido de este grupo es el *Analytical Hierarchical Process*, AHP, propuesto por Saaty (Saaty, 1977).

La elección de un método en particular depende de las características del problema a analizar.

5.11.3. Estrategia para la evaluación de proyectos de transporte de gas

Los proyectos de transporte de gas tienden a ser proyectos “grandes” e intensivos en capital: los costos de la inversión inicial “[...] suelen representar más del 90% de los costes totales que se producen a lo largo de la vida útil de un gasoducto (~40 años)” (Hafner y Luciani, 2022: 27).

Esto no obsta que pueda haber proyectos de otras dimensiones, pero en general se trata de proyectos que habitualmente entran en el Estrato III de la clasificación de la DNIP, y, en consecuencia, en muchos casos se justifica una evaluación que aplique el análisis costo beneficio de manera completa.

Otra circunstancia particular de este tipo de proyectos es que en ocasiones aparecen como proyectos “inevitables”. Así, si se realiza un proyecto de apertura o profundización de una cuenca gasífera casi “inevitablemente” se requerirá un proyecto de transporte: sea para fortalecer los gasoductos existentes, sea para tender uno nuevo. Esta “inevitabilidad” puede llevar a considerar innecesaria una evaluación económica y financiera del proyecto. Sin embargo, hay que considerar que el proyecto es una de las alternativas posibles, y que el objetivo de la evaluación es determinar la mejor alternativa para solucionar un problema.

Por ello, para mantener el equilibrio adecuado entre los requerimientos técnicos de una evaluación completa y las exigencias derivadas de la dinámica institucional de la decisión de inversión pública, que muchas veces maneja tiempos más cortos que los técnicos, resulta conveniente plantear una estrategia de evaluación que permita analizar adecuadamente los proyectos propuestos, sin requerir un exceso de recursos y sin entorpecer la dinámica de ejecución de presupuestaria.

La estrategia propuesta es la siguiente: un primer paso es realizar una evaluación costo beneficio completa de un proyecto tipo de gasoducto. Incluso puede hacerse una evaluación para diferentes tipos de gasoductos



(troncales, secundarios, etc.). La evaluación implica identificar, medir y valorar las inversiones, los costos y los beneficios típicos de estos proyectos, aplicando si es necesario técnicas relativamente costosas y complejas, como el uso de precios hedónicos para la valoración de beneficios. Con esos datos se puede tener una estimación robusta de los beneficios netos que, para la sociedad, genera un gasoducto “típico”.

Luego, ante proyectos específicos, se pueden utilizar esas estimaciones y elegir una alternativa específica utilizando las metodologías de mínimo costo. De esta forma, se evita repetir investigaciones costosas que probablemente lleguen al mismo resultado, y al mismo tiempo se tiene una certeza razonable de que se justifica realizar ese proyecto en particular.



6. Bibliografía

ÁLVAREZ, C. (2023): Gasoducto: La columna vertebral del suministro de gas natural a gran escala. En <https://inspenet.com/articulo/el-suministro-de-gas-natural-a-gran-escala/>

APPI ENERGY (2024): News and Resources, en <https://www.appienergy.com/appi-energy-explainer-natural-gas-as-a-byproduct-of-oil-drilling/>.

BRANS, J.P., VINCKE, P.H., MARSHAL, B. (1986): *How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method*. *European Journal of Operational Research* 24 (1986) 228-238. North-Holland.

CHEN, S. HWANG, C. BECKMANN, M. AND KRELLE, W. *Fuzzy multiple attribute decision making: methods and applications* (Springer Verlag, New York, 1992).

ENARGAS (2020). Modelo de Estimación de Demanda Diaria de Distribuidoras de Gas Natural. <https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/divulgacion-tecnica/pdf/modelo-estimacion-demanda.pdf>

ETXANO, (2005): Revisión conceptual y análisis de casos reales en el marco de la Evaluación Multicriterio Social. Enseñanzas para aplicaciones futuras. https://www.researchgate.net/profile/Iker-Etxano/publication/305207287_Revision_conceptual_y_analisis_de_casos_reales_en_el_marco_de_la_Evaluacion_Multicriterio_Social_EMCS_ensenanzas_para_aplicaciones_futuras/links/5784a1c608ae37d3af6d8014/Revision-conceptual-y-analisis-de-casos-reales-en-el-marco-de-la-Evaluacion-Multicriterio-Social-EMCS-ensenanzas-para-aplicaciones-futuras.pdf

GELDERMAN, J. et al (2000): *Fuzzy outranking for environmental assessment. Case study: iron and steel making industry*. *Fuzzy Sets and Systems* 115 (2000) 45–65.

HAJCOWICZ, S. y COLLINS, K. (2007): *A Review of Multiple Criteria Analysis for Water Resource Planning and Management*. *Water Resource Management* (2007) 21:1553–1566. DOI 10.1007/s11269-006-9112-5.

LANCASTERPIPELINE.ORG (2024): Williams Transco Central Penn Line South. A citizen's guide. Consultada en enero de 2024. En <http://www.lancasterpipeline.org/>

MARTÍNEZ ALIER, J. et al (1998): *Weak comparability of values as a foundation for ecological economics*. *Ecological Economics* 26 (1998) 277–286.

QUIÑONEZ, E. (2023): Operación y mantenimiento de un gasoducto. Asegurando un flujo continuo y seguro de gas. En <https://inspenet.com/articulo/operacion-y-mantenimiento-de-un-gasoducto/>

ROY, B. (1968): *Classement et choix en présence de points de vue multiples*. *Revue française d'informatique et de recherche opérationnelle*. [Série verte], tome 2, no VI (1968), p. 57-75.



RUMICHE, F. y INDACOECHEA, E. (2005): Estudio de casos de fallas y accidentes en gasoductos y oleoductos. En

http://materiales.untrefvirtual.edu.ar/documentos_extras/20385_Tecnologia_de_los_materiales/Estudiosdecasodefallasyacidentes.pdf

RURAL INVEST (FAO) (2005): Formulación y empleo de perfiles de proyecto. En <https://www.fao.org/3/a0322s/a0322s04.htm>.

SAATY, Th. (1977): *A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures*. *Journal of Mathematical Psychology* 15,234-281 (1977).